



Trimestre : 2 A/S : 2020-2021	Discipline	Examineur	Classe	Date : 22 janv. 21	Durée 2H
Evaluation No:3	Mathématiques	M. NCHARE	PD-1	Coefficient : 4	

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15 Points)

EXERCICE 1 : 5 points



On considère la parabole (P) d'équation : $y = ax^2 + bx + c$ où a , b , et c sont des nombres réels. La parabole (P) passe par les points $E(2; 1)$, $F(4; -3)$, $G(1; 0)$.

- Montrer que a , b , et c vérifient le système (s) : $\begin{cases} a + b + c = 0 \\ 16a + 4b + c = -3 \\ 4a + 2b + c = 1 \end{cases}$ 1pt
- Résoudre le système (s) et en déduire l'équation de la parabole (P) 2pts
- Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes. 2pts
 - $f(x) = \frac{3x^2+5x-1}{x^2-4}$
 - $h(x) = \sqrt{-x^2 + 3x - 2}$
 - $g(x) = \frac{|3x^2+5x-1|}{\sqrt{x^2+4}}$

EXERCICE 2 : 5 points

- Montrer que $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ 0,5pt
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $4t^2 + 2(\sqrt{2} - \sqrt{3})t - \sqrt{6} = 0$ 1pt
- En déduire sur dans l'intervalle $[0; 2\pi]$ les solutions de l'équation $(E) : 4\sin^2 x + 2(\sqrt{2} - \sqrt{3})\sin x - \sqrt{6} = 0$ 2pts
- (a) Placer les points images des solutions de l'équation (E) sur le cercle trigonométrique. Unité : 2 cm 1pt
(b) Quelle est la nature exacte du polygone obtenu ? Justifier 0,5pt

EXERCICE 3 : 5 points

$ABCD$ est un rectangle de sens direct et de centre O . On donne $AB = a$ et $AD = b$

- Montrer que pour tout point M du plan, on a : $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 4OM^2 + h$ où h dépend de a et b 1,5pt
- Déterminer suivant les valeurs de k , l'ensemble (Γ) des points M du plan tel que : $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = k$ 1,5pt
- Pour quelle valeur k l'ensemble (Γ) est le cercle circonscrit au rectangle $ABDC$? 0.75 pt
- Préciser et tracer (Γ) pour $a = 3$, $b = 4$ et $k = 50$ 0,75pt
- Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que : $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = \vec{AC}$ 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5 Points)

SITUATION :

M BALLA est propriétaire d'une fabrique de parpaings située non loin d'un petit cours d'eau où il s'approvisionne.

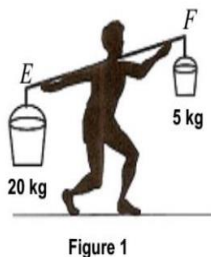


Figure 1

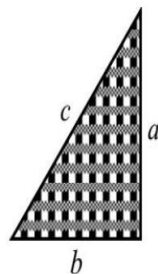


Figure 2

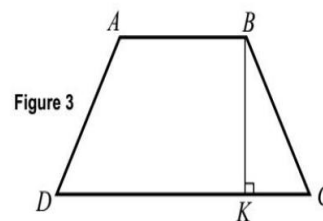


Figure 3

$$DC = AB^2; BK = 2AB; \text{mes } \widehat{BCD} = 45^\circ$$

Transportant cette eau à l'aide de deux seaux, il a monté un dispositif constitué d'une tige en fer de longueur 4 mètres Aux extrémités de laquelle sont fixés les deux seaux, l'un de masse 20kg et l'autre de masse 5kg de en (voir figure 1). La piste aménagée pour accéder au cours d'eau devenant impraticable à cause de la boue, il décide de paver cette piste d'une superficie de 20 m^2 avec deux types de Pavés: des pavés de forme triangle rectangle (voir figure 2) d'aire $A = 24\text{cm}^2$, de plus long côté de longueur 10 cm et des pavés de forme trapèze isocèle (voir figure 3) d'aire $A = 150\text{cm}^2$.

TACHES:

1. En quel point de la tige, M BALLA doit-il poser son épaule pour trouver l'équilibre ?

1,5pt

2. Calculer les dimensions d'un pavé de forme triangulaire.

1,5pt

3. Calculer les dimensions d'un pavé de forme trapézoïdale

1,5pt

Présentation : 0,5pt